

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 21-Mar-2023

Data da Revisão 06-Dez-2024

Número da Revisão 2

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

Descrição do produto: **CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)**  
Cat No. : **T109410450; T109412500; T109414000**

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização recomendada: Produtos químicos de laboratório.  
Utilizações desaconselhadas: Não existe informação disponível

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

#### Empresa

#### Entidade da UE / nome da empresa

Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

#### Entidade do Reino Unido / nome comercial

Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Endereço eletrónico: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Número de telefone de emergência

Tel: +44 (0)1509 231166  
Nº de Telefone de Emergência : CIAV Centro de Informação Antivenenos 800 250 250  
  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

#### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 2 (H225)

#### Perigos para a saúde

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

Toxicidade aguda por via oral  
Toxicidade aguda por inalação - Vapores  
Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Carcinogenicidade  
Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)

Categoria 4 (H302)  
Categoria 3 (H331)  
Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)  
Categoria 2 (H351)  
Categoria 3 (H335) (H336)

## **Perigos para o ambiente**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## **2.2. Elementos do rótulo**



Palavra-Sinal

Perigo

## **Advertências de Perigo**

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis  
H302 - Nocivo por ingestão  
H331 - Tóxico por inalação  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos

## **Recomendações de Prudência**

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial  
P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche  
P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar  
P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## **2.3. Outros perigos**

Reativo à água

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

## **3.2. Misturas**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

| Componente              | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                      |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano         | 109-99-9 | 203-726-8         | 70 - 90        | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Anidrido acético        | 108-24-7 | EEC No. 203-564-8 | 5 - 15         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH071)              |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | 108-48-5 | EEC No. 203-587-3 | 5 - 15         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)                           |

| Componente       | Limites de concentração específicos (SCL's)                                                                                                                                 | Fator M | Notas de componente |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Tetraidrofurano  | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25%                                                                                                    | -       | -                   |
| Anidrido acético | Eye Dam. 1 (H318) ::<br>5%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 (H319) :: 1%<=C<5%<br>Skin Corr. 1B (H314) :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 (H315) ::<br>5%<=C<25%<br>STOT SE 3 (H335) :: C>=5% | -       | -                   |

| Componentes      | Número REACH.         |
|------------------|-----------------------|
| Tetrahidrofurano | 01-2119444314-46-0079 |
| Anidrido acético | 01-2119486470-36      |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>    | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto com os Olhos</b> | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                          |
| <b>Contacto com a pele</b>   | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ingestão</b>              | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inalação</b>              | Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Retirar para uma zona ao ar livre. São necessários |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

cuidados médicos imediatos.

## Autoproteção do Socorrista

Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos: O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### Notas ao Médico

Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas. Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de protecção individual exigido. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de protecção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Caso se suspeite de formação de peróxido, não abrir ou mover o contentor. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manusear numa atmosfera inerte. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Para evitar a inflamação de vapores por descarga de electricidade estática, todas as partes metálicas dos equipamentos usados devem ser ligadas à terra. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Os contentores devem ser datados quando forem abertos e testados periodicamente quanto à presença de peróxidos. Caso se formem cristais num líquido peroxidável, pode ter ocorrido peroxidação e o produto deve ser considerado extremamente perigoso. Nessas circunstâncias, o contentor apenas deve ser aberto à distância e por profissionais. Área de substâncias corrosivas. Armazenar numa atmosfera inerte. Manter ao abrigo da humidade. Manter afastado do calor, faísca e chama.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente       | União Europeia                                                                                                              | O Reino Unido                                                                                                             | França                                                                                                                                                                           | Bélgica                                                                                                                               | Espanha                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurano | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

|                  |  |                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                 |                                                                                     |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |                                                                                                                 | mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau                 |                                                                                                                                 | Piel                                                                                |
| Anidrido acético |  | STEL: 2 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>STEL / VLCT: 20<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 4.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 21<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente       | Itália                                                                                                                                                                                                               | Alemanha                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                         | Holanda                                                                                                                                      | Finlândia                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Anidrido acético |                                                                                                                                                                                                                      | TWA: 0.1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.1 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.2 ppm<br>Höhepunkt: 0.84 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1 ppm 15<br>minutos<br>TWA: 1 ppm 8 horas                                                                                                  |                                                                                                                                              | STEL: 5 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 21 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina                                                                                 |

| Componente       | Áustria                                                                                                                                                                 | Dinamarca                                                                                                                                      | Suíça                                                                                                                                                        | Polónia                                                                                 | Noruega                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Anidrido acético | MAK-KZGW: 10 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-KZGW: 40 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 20 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden             | Ceiling: 2 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | STEL: 2 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                        | STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach   | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |

| Componente       | Bulgária                                                                                                           | Croácia                                                                                                                                                                       | Irlanda                                                                                                                        | Chipre                                                                                                                                  | República Checa                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
| Anidrido acético |                                                                                                                    | TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                  | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min                |                                                                                                                                         | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

|  |  |                                                                               |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 2 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Componente       | Estónia                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Grécia                                                                                     | Hungria                                                                                                                                                                                          | Islândia                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Anidrido acético | STEL: 5 ppm 15 minutites.<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.                                                                                 |                                                                                                                                    | STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup>       | STEL: 0.84 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.42 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                        | STEL: 5 ppm<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                    |

| Componente       | Letónia                                                                                                                              | Lituânia                                                                                                   | Luxemburgo                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Roménia                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Anidrido acético | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                             | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | TWA: 3.6 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 6 ppm 15 minute<br>STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                     |

| Componente       | Rússia                                    | República Eslovaca                                                                                                | Eslovénia                                                                                                                             | Suécia                                                                                                                                                         | Turquia                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano  | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup>                | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Anidrido acético | Skin notation<br>MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 21 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 21 mg/m <sup>3</sup>                                          | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 21 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 21 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah              | Binding STEL: 5 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter                                                                                |                                                                                                                                     |

Valores-limite biológicos  
origem da lista

| Componente      | União Europeia | Reino Unido | França | Espanha                                    | Alemanha                                     |
|-----------------|----------------|-------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetraidrofurano |                |             |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift) |

| Componente      | Gibraltar | Letónia | República Eslovaca                                          | Luxemburgo | Turquia |
|-----------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Tetraidrofurano |           |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                               | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) |                              |                                  |                                  | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day           |

| Component                               | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>   | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>          |
| Anidrido acético<br>108-24-7 ( 5 - 15 ) | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup>  |                                   | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 4.2mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                               | água doce        | Sedimentos de água doce             | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw     | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |
| Anidrido acético<br>108-24-7 ( 5 - 15 ) | PNEC = 3.058mg/L | PNEC =<br>11.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 30.58mg/L  | PNEC = 115mg/L                                  | PNEC = 0.47mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Água do mar          | Sedimentos de água marinha          | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar       | Ar |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|----|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) | PNEC = 0.432mg/L     | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw     |                          | PNEC = 67mg/kg<br>food |    |
| Anidrido acético<br>108-24-7 ( 5 - 15 ) | PNEC =<br>0.3058mg/L | PNEC =<br>1.136mg/kg<br>sediment dw |                          |                        |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

| Material das luvas             | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha butílica<br>Viton (R) | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |
| Luvas de neopreno              |                                     |                     |              |                      |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                |                                  |                                       |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Estado Físico                  | Líquido                          |                                       |
| Aspeto                         | Incolor                          |                                       |
| Odor                           | Não existe informação disponível |                                       |
| Limiar olfativo                | Sem dados disponíveis            |                                       |
| Ponto/intervalo de fusão       | Sem dados disponíveis            |                                       |
| Ponto de Amolecimento          | Sem dados disponíveis            |                                       |
| Ponto/intervalo de ebulição    | 80 °C / 176 °F                   | Estimado                              |
| Inflamabilidade (líquido)      | Facilmente inflamável            | Estimado Com base em dados de ensaios |
| Inflamabilidade (sólido, gás)  | Não aplicável                    | Líquido                               |
| Limites de explosão            | Sem dados disponíveis            |                                       |
| Ponto de Inflamação            | < 20 °C / < 68 °F                | Método - Estimado                     |
| Temperatura de Autoignição     | Sem dados disponíveis            |                                       |
| Temperatura de Decomposição    | Sem dados disponíveis            |                                       |
| pH                             | Não existe informação disponível |                                       |
| Viscosidade                    | Sem dados disponíveis            |                                       |
| Solubilidade em Água           | Miscível Reativo à água          |                                       |
| Solubilidade noutros solventes | Não existe informação disponível |                                       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

## Coeficiente de Partição (n-octanol/água)

| Componente                       | log Pow                 |            |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| Tetraidrofurano                  | 0.45                    |            |
| Anidrido acético                 | -0.27                   |            |
| Pyridine, 2,6-dimethyl-          | 1.7                     |            |
| Pressão de vapor                 | Sem dados disponíveis   |            |
| Densidade / Gravidade Específica | 0.92                    | Estimado   |
| Densidade Aparente               | Não aplicável           | Líquido    |
| Densidade de Vapor               | Sem dados disponíveis   | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas   | Não aplicável (líquido) |            |

## 9.2. Outras informações

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Conteúdo COV (compostos orgânicos voláteis ) (%) | 100                                                  |
| Propriedades Explosivas                          | Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não existe informação disponível.             |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Exposição à umidade ou água. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum conhecido.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum(a) nas condições normais de utilização.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4<br>ATE = 1119 mg/kg                                                   |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Categoria 3<br>ATE = 4 mg/l                                                       |

#### Dados tóxicos para os componentes

| Componente | DL50 Oral | LD50 Dérmica | CL50 Inalação |
|------------|-----------|--------------|---------------|
|------------|-----------|--------------|---------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

|                         |                                           |                              |                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano         | 1650 mg/kg ( Rat )                        | > 2000 mg/kg (Rabbit)        | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h                          |
| Anidrido acético        | LD50 = 630 mg/kg (Rat)<br>Equiv. OECD 410 | LD50 = 4000 mg/kg ( Rabbit ) | LC100: 1.67 mg/L/6h (Rat)<br>Equiv. OECD 412<br>LC50: 400 ppm/6h (Rat) |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | LD50 = 400 mg/kg ( Rat )                  | -                            | -                                                                      |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Pele

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                               | Método de ensaio                                 | Testes de espécies | Resultado do estudo |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) | Ensaio de gânglio linfático local<br>OECD TG 429 | ratinho            | não sensibilizante  |

e) mutagenicidade em células germinativas; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

| Component                               | Método de ensaio                                | Testes de espécies    | Resultado do estudo |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) | OECD TG 476<br>Mutação génica                   | in vivo<br>mamíferos  | negativo            |
|                                         | OECD TG 473<br>Ensaio de aberração cromossômica | in vitro<br>mamíferos | negativo            |

f) carcinogenicidade; Categoria 2

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno  
Possibilidade de efeitos cancerígenos

| Componente      | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Tetraidrofurano |    |    |          | Group 2B |

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

| Component                               | Método de ensaio | Testes de espécies / duração | Resultado do estudo |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) | OECD TG 416      | Rato<br>2 Geração            | NOAEL = 3,000 ppm   |

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema respiratório, Sistema nervoso central (SNC).

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Órgãos-alvo

Nenhum conhecido.

j) perigo de aspersão; Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

## Sintomas / efeitos, agudos e retardados

A inalação de concentrações de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esôfago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

## Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

#### Efeitos de ecotoxicidade

Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

| Componente      | Peixe de água doce                                                                  | Pulga de Água                                | Algas de água doce |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| Tetraidrofurano | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                    |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

#### Persistência

A persistência é improvável, base na informação fornecida.

#### Degradabilidade

Reage com a água.

#### Degradação na estação de tratamento de esgoto

Reativo à água.

### 12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável

| Componente              | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-------------------------|---------|--------------------------------|
| Tetraidrofurano         | 0.45    | Sem dados disponíveis          |
| Anidrido acético        | -0.27   | 3.16                           |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | 1.7     | Sem dados disponíveis          |

### 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Reativo à água.

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

#### Informações sobre o Desregulador Endócrino

| Componente      | UE - Lista de Candidatos a Desreguladores Endócrinos | UE - Desreguladores Endócrinos - Substâncias Avaliadas |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Group III Chemical                                   |                                                        |

### 12.7. Outros efeitos adversos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN3286  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Tetrahydrofuran, Acetic anhydride  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**Classe de Perigo Subsidiário** 6.1, 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### ADR

**14.1. Número ONU** UN3286  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Tetrahydrofuran, Acetic anhydride  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**Classe de Perigo Subsidiário** 6.1, 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

### IATA

**14.1. Número ONU** UN3286  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Tetrahydrofuran, Acetic anhydride  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**Classe de Perigo Subsidiário** 6.1, 8

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

**14.4. Grupo de embalagem** II

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### Inventários Internacionais

China, X = listados, Austrália, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Austrália (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente              | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Tetraidrofurano         | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X    | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Anidrido acético        | 108-24-7 | 203-564-8 | -      | -   | X    | X    | KE-00017 | X    | X    |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | 108-48-5 | 203-587-3 | -      | -   | X    | X    | KE-11843 | X    | X    |

| Componente              | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetraidrofurano         | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Anidrido acético        | 108-24-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | 108-48-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente              | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano         | 109-99-9 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Anidrido acético        | 108-24-7 | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)               | -                                                                                                                     |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | 108-48-5 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

|                         |          | acidentes graves | Requisitos relatório de segurança |
|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| Tetraidrofurano         | 109-99-9 | Não aplicável    | Não aplicável                     |
| Anidrido acético        | 108-24-7 | Não aplicável    | Não aplicável                     |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | 108-48-5 | Não aplicável    | Não aplicável                     |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**

Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

| Componente              | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Tetraidrofurano         | WGK1                                   |                                          |
| Anidrido acético        | WGK1                                   | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Pyridine, 2,6-dimethyl- | WGK3                                   |                                          |

| Componente      | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetraidrofurano<br>109-99-9 ( 70 - 90 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Anidrido acético<br>108-24-7 ( 5 - 15 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química / Reports (CSA / RSE) não são necessários para misturas

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H225 - Líquido e vapor facilmente inflamáveis

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H315 - Provoca irritação cutânea

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

H318 - Provoca lesões oculares graves  
H319 - Provoca irritação ocular grave  
H330 - Mortal por inalação  
H331 - Tóxico por inalação  
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias  
H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
EUH019 - Pode formar peróxidos explosivos  
EUH071 - Corrosivo para as vias respiratórias

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

**Classificação e procedimento utilizado para determinar a classificação das misturas em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CRE]**

**Perigos físicos** Com base em dados de ensaios

**Perigos para a Saúde** Método de cálculo

**Perigos para o ambiente** Método de cálculo

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Data de preparação** 21-Mar-2023

**Data da Revisão** 06-Dez-2024

**Resumo da versão** Libertação inicial.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No.**



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

CAP A, THF/2,6-Lutidine/Acetic Anhydride (8/1/1 v/v/v)

Data da Revisão 06-Dez-2024

---

## 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006

---

### Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

### Fim da Ficha de Dados de Segurança